FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Normalización de Bases de Datos

Temario

- Normalización de Bases de Datos: Anomalías de datos.
- Dependencias funcionales.
- Formas normales fundamentales: Primera, Segunda y Tercer Forma Normal
- Normalización avanzada: Forma Normal de Boyce-Codd, Cuarta y Quinta Forma Normal.
- Desnormalización.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Normalización de Bases de Datos

- Es un proceso estructurado para organizar los datos con el objetivo de **reducir la redundancia y mejorar la integridad**.
- Implica la creación de tablas y relaciones entre ellas siguiendo un conjunto de reglas conocidas como **“formas normales”**.
- Puede verse como un proceso de análisis de un esquema de relación, basado en sus **dependencias funcionales** (DF) y sus **claves principales**, buscando **minimizar** la **redundancia** y minimizar las anomalías de inserción, borrado y actualización (**anomalías de datos**).
- Los esquemas de relación que no cumplen con ciertas condiciones (las pruebas de forma normal), se descomponen en otros más pequeños que si lo hacen.

Anomalías de datos

Anomalía de actualización: Ocurre cuando un cambio en un dato requiere la modificación de múltiples filas o columnas de la misma tabla. Si todas las instancias de ese dato **no** se actualizan correctamente, se produce una inconsistencia.

Anomalía de inserción: Ocurre cuando un dato específico no puede ser insertado sin la presencia de otros datos no relacionados, o cuando no se puede agregar nueva información porque la clave primaria necesitaría un valor nulo.

Anomalías de eliminación: Ocurre cuando la eliminación de un registro o valor provoca la pérdida de otra información diferente de manera no intencionada.

Tabla: cursos_profesores

idCurso	nombreCurso	nombreProfesor	oficinaProfesor
C101	Programación	Dr. Smith	412
C102	Bases de Datos	Dr. Smith	412
C103	Redes	Dra. Jones	216
		Dra. Pérez	604

Anomalías de datos

Inscripciones_Estudiantes (no normalizada)

ID_Estudiante	Nombre_Estudiante	ID_Curso	Nombre_Curso	Asesor	Oficina_Asesor	Nota
101	Ana García	CS101	Intro Programación	Dr. Pérez	B201	A
101	Ana García	MA201	Cálculo I	Dr. Pérez	B201	B+
102	Juan López	CS101	Intro Programación	Dra. Soto	C305	B
102	Juan López	PH101	Física I	Dra. Soto	C305	C
103	María Rojas	MA201	Cálculo I	Dr. Pérez	B201	A-

Anomalía de Actualización: Si el Dr. Pérez cambia su oficina de B201 a B205, esta actualización debe realizarse en tres filas diferentes. Si una de estas actualizaciones se omite, la información de la oficina del Dr. Pérez se volverá inconsistente.

Anomalía de Inserción: No se puede añadir un nuevo asesor, por ejemplo, la Dra. Flores con oficina D100, si aún no tiene estudiantes asignados o cursos específicos. La clave primaria (que podría ser {ID_Estudiante, ID_Curso}) requeriría valores que aún no existen, o se forzaría la inserción de datos nulos en campos clave.

Anomalía de Eliminación: Si el estudiante Juan López (ID_Estudiante 102) se da de baja y se eliminan sus registros, la información sobre la Dra. Soto (su nombre y oficina) se perdería por completo de la base de datos si Juan López fuera su único estudiante registrado en esta tabla.

Dependencias Funcionales

- Son reglas que definen como los atributos se relacionan entre sí.
- **Dependencia funcional (DF):** describe una relación entre dos conjuntos de atributos (X e Y) en una relación. Se dice que Y es funcionalmente dependiente de X, si para cada valor de X , solo existe un valor correspondiente de Y.
- Puede referirse también como X determina a Y: conociendo el valor de X, se puede determinar de forma única el valor de Y.
- **Notación: X → Y**. X es el determinante, y Y es el conjunto de atributos dependientes.
- Tanto X como Y pueden ser atributos individuales o conjunto de ellos.

Dependencias Funcionales

Reglas de inferencia (axiomas): Permiten deducir todas las DF a partir de un conjunto dado.

- **Reflexividad:** Si Y es un subconjunto de X, entonces X → Y. Si un conjunto de atributos X incluye Y, entonces X siempre puede determinar Y. Ej: {DNI, Nombre} → Nombre.
- **Aumentación:** Si X → Y, entonces XZ → YZ para cualquier conjunto de atributos Z. Añadir atributos adicionales a ambos sigue manteniendo la DF. Ej: Si DNI → Nombre, entonces {DNI, Dirección} → {Nombre, Dirección}.
- **Transitividad:** Si X → Y, y Y → Z, entonces X → Z. Si X determina Y, y a su vez Y determina a Z, entonces X determina indirectamente a Z. Ej: FechaDeNacimiento → Edad, y Edad → PuedeConducir, implica que FechaDeNacimiento → PuedeConducir.
- **Otras reglas derivadas:** Unión, Pseudo-Transitividad, Descomposición.

Dependencias Funcionales

Tipos de Dependencias: Cada una señala una potencial violación de una FN específica.

- **Completa:** Un atributo B depende funcionalmente de forma completa de un conjunto de atributos A, si B depende funcionalmente de A, pero no de alguno de sus subconjuntos. Ej: si la clave es {ID_Estudiante, ID_Curso}, el atributo Nota depende de forma completa a ambos.
- **Parcial:** Un atributo no clave depende funcionalmente de solo un aparte de una clave primaria compuesta. Ej: si la clave es {ID_Pedido, ID_Artículo}, el atributo Nombre_Artículo depende solo de ID_Artículo, es una dependencia parcial. (violación a la 2FN).
- **Transitiva:** Un atributo no clave depende de otro atributo no clave, que a su vez depende de la clave primaria. Ej: ID_Estudiante → Asesor, y Asesor → Oficina_Asesor. Oficina_Asesor depende transitivamente de ID_Estudiante. (violación a la 3FN).

Primera Forma Normal (1FN)

- Definida para **prohibir atributos multivalor, compuestos, y sus combinaciones**.
- **Cada celda de la tabla debe contener un único valor (no una lista de valores)**.
- Podemos extenderla a **evitar múltiples campos en la misma tabla con datos conceptualmente iguales**. Por ejemplo: Teléfono1, Teléfono2, Teléfono3.

Primera Forma Normal (1FN)

Problema: Valores múltiples en Teléfono.

Cliente

ID_Cliente	Nombre	Apellido	Teléfono
101	Ana	García	666-777-888 444-666-111
102	Juan	López	333-555-333
103	María	Rojas	222-999-222

Solución conveniente

Cliente

ID_Cliente	Nombre	Apellido
101	Ana	García
102	Juan	López
103	María	Rojas

Teléfono_Cliente

ID_Cliente	Teléfono
101	666-777-888
101	444-666-111
102	333-555-333
103	222-999-222

?

ID_Cliente	Nombre	Apellido	Teléfono1	Teléfono2	Teléfono3
101	Ana	García	666-777-888	444-666-111	
102	Juan	López	333-555-333		
103	María	Rojas	222-999-222		

?

ID_Cliente	Nombre	Apellido	Teléfono
101	Ana	García	666-777-888
101	Ana	García	444-666-111
102	Juan	López	333-555-333
103	María	Rojas	222-999-222

Segunda Forma Normal (2FN)

- Se basa en la **1FN** y se enfoca en **eliminar dependencias funcionales parciales**.
- Una tabla está en 2FN si está en 1FN y **todos sus atributos no clave son completamente dependientes de su clave primaria**. Si esta es compuesta, ningún atributo no clave debe depender sólo de una parte de esa clave.
- Objetivo: **Eliminar datos redundantes**, creando tablas separadas.
- Fomenta un alta cohesión, donde cada tabla se convierte en una unidad coherente que representa a un único tipo de entidad.

Segunda Forma Normal (2FN)

Inscripciones PK: {ID_Estudiante, ID_Curso}

ID_ Estudiante	ID_ Curso	Nombre_ Estudiante	Nombre_ Curso	Asesor	Oficina_ Asesor	Nota
101	CS101	Ana García	Program	Dr. Pérez	B201	A
101	MA201	Ana García	Cálculo I	Dr. Pérez	B201	B+
102	CS101	Juan López	Program	Dra. Soto	C305	B
102	PH101	Juan López	Física I	Dra. Soto	C305	C
103	MA201	María Rojas	Cálculo I	Dr. Pérez	B201	A-

Problema:

- Nombre_Estudiante depende sólo de ID_Estudiante.
- Nombre_Curso depende sólo de ID_Curso.
- Asesor y Oficina_Asesor dependen sólo de ID_Estudiante.

Estudiante

ID_Estudiante	Nombre_Estudiante	Asesor	Oficina_Asesor
101	Ana García	Dr. Pérez	B201
102	Juan López	Dra. Soto	C305
103	María Rojas	Dr. Pérez	B201

Curso

ID_Curso	Nombre_Curso
CS101	Program
MA201	Cálculo I
PH101	Física I
MA201	Cálculo I

Inscripciones

ID_Estudiante	ID_Curso	Nota
101	CS101	A
101	MA201	B+
102	CS101	B
102	PH101	C
103	MA201	A-

Solución

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Tercera Forma Normal (3FN)

- Se basa en la 2**FN** y se enfoca en **eliminar las dependencias transitivas**.
- Una tabla está en 3FN si está en 2FN y **todos sus atributos son directamente dependientes de la clave primaria**. No hay dependencias transitivas, **ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave**.
- Previene anomalías de actualización (modificación), inserción y eliminación.

Tercera Forma Normal (3FN)

Estudiante

ID_Estudiante	Nombre_Estudiante	Asesor	Oficina_Asesor
101	Ana García	Dr. Pérez	B201
102	Juan López	Dra. Soto	C305
103	María Rojas	Dr. Pérez	B201

Problema:

- Oficina_Asesor depende funcionalmente de Asesor:
  (Asesor → Oficina_Asesor)
- Asesor a su vez depende de ID_Estudiante:
  (ID_Estudiante → Asesor)
- Dependencia transitiva: ID_Estudiante → Asesor → Oficina_Asesor

Solución

Estudiante

ID_Estudiante	Nombre_Estudiante	Asesor
101	Ana García	Dr. Pérez
102	Juan López	Dra. Soto
103	María Rojas	Dr. Pérez

Asesor

Asesor	Oficina_Asesor
Dr. Pérez	B201
Dra. Soto	C305

Normalización Avanzada

- En general, la Tercera Forma Normal (3FN) es suficiente para la mayoría de las aplicaciones.
- Existen formas normales avanzadas para escenarios específicos con estructuras muy complejas, o con necesidades de normalización más estricta.
- Abordan tipos de dependencias más sutiles y complejas.
- 1FN -> 2FN -> 3FN **-> Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) -> 4FN -> 5FN**.

Normalización Avanzada

- **Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF):**
  - ✓ Versión más estricta de la 3FN, para **tablas con múltiples claves candidatas que se superponen**. Si una tabla que está en 3FN no las tiene, se garantiza que está en BCNF.
  - ✓ Asegura que cada determinante (atributo o grupo de atributos que determina a otro), sea una superclave.
- **Cuarta Forma Normal (4FN):**
  - ✓ Se enfoca en eliminar dependencias multivaluadas (MVD): estas ocurren cuando un atributo determina múltiples valores independientes de otro atributo, independientemente de otros.
  - ✓ Evita el "efecto de producto cartesiano", que genera filas innecesarias y redundancia combinatoria.
- **Quinta Forma Normal (5FN):**
  - ✓ Elimina dependencias de unión: ocurren cuando una tabla puede ser descompuestas en tres o más tablas más pequeñas que, al unirse, reconstruyen la tabla original sin pérdida de información.

Desnormalización

- Es una técnica de optimización que **de forma intencional introduce redundancia** para **mejorar el rendimiento**.
- Incluye fusionar tablas, añadir columnas redundantes, mantener datos resumidos previamente calculados, etc.
- Ajusta una base de datos para cargas de trabajo específicas. No existe una solución única para la elección entre normalización y desnormalización para todos los escenarios.

Ventajas:

- Mejora el rendimiento de consultas.
- Simplificación de consultas.
- Generación de informes más rápida: con datos pre agregados o duplicados.

Desventajas:

- Redundancia de datos: mayores requisitos de almacenamiento.
- Riesgo de inconsistencia de datos: Mayor costo de actualización e inserción para datos duplicados
- Mayor complejidad de mantenimiento y cambios de esquema.

Desnormalización

Escenarios donde considerar la desnormalización

- **Cargas Intensivas en Lectura:** en lugar de escritura o actualización.
- **Necesidades analíticas:** Sistemas analíticos (OLAP), informes, tableros de control. Datos agregados o frecuentemente consultados.
- **Uniones costosas:** consultas con muchos cruces entre tablas grandes, pueden generar cuellos de botella de rendimiento.
- **Poca frecuencia de actualización de datos**: por ejemplo información histórica o archivada.
- **Requerimientos de rendimiento en tiempo real:** tiempos de respuesta críticos para la experiencia del usuario o las operaciones comerciales.

Cuando priorizar la normalización

- **Actualizaciones frecuentes:** Necesidad de sincronizar datos duplicados permanentemente para tablas desnormalizadas.
- **Integridad de Datos Crítica:** la precisión y coherencia de los datos son primordiales (sistemas transaccionales).
- **Uniones eficientes:** Cuando el sistema de bases de datos o motor subyacente soporta cruces rápidos y eficientes.
- **Esquema en evolución:** Cambios en el esquema frecuentes, la desnormalización puede dificultar esa evolución (más trabajo de mantenimiento).

Desnormalización

Consideraciones para la decisión y necesidades de seguimiento:

- **Evaluación de Rendimiento:** Evaluar las necesidades de rendimiento antes de desnormalizar.
- **Desnormalización Estratégica:** Debe utilizarse de forma moderada y estratégica, centrándose en las tablas que se consultan con mayor frecuencia y que requieren un rendimiento mejorado.
- **Monitorización de Consistencia:** Implementar procesos para mantener la consistencia de los datos, incluyendo mecanismos para sincronizar actualizaciones y cambios.
- **Indexación:** Complementar con técnicas de indexación para optimizar aún más las consultas.
- **Documentación:** Documentar las decisiones de desnormalización, detallando la lógica y los pasos tomados, para facilitar el mantenimiento futuro.